



EmbarcaTech
Residência em Sistemas Embarcados

Projeto Final da Fase 2
Estação de Triagem Hospitalar Automatizada

Danilo Oliveira e Tífany Severo

Brasília
2025

Identificação do Problema a Ser Resolvido

Os serviços de urgência e emergência no Brasil enfrentam uma superlotação crônica, que gera um gargalo crítico no primeiro ponto de contato com o paciente: a triagem de classificação de risco. Este processo, embora fundamental para a segurança do paciente, é frequentemente lento e sobrecarrega a equipe de enfermagem, levando a múltiplos problemas interligados. Um estudo realizado em um grande hospital público brasileiro revelou que o tempo médio entre o registro do paciente e o início da triagem foi de aproximadamente **20 horas (1.223 minutos)**, enquanto a triagem em si durou cerca de **3,5 horas (206 minutos)**. Além disso, apenas cerca de **32% dos pacientes** classificados como risco alto receberam atendimento médico dentro do tempo recomendado [1].

Este atraso na avaliação inicial pode retardar significativamente a identificação e tratamento de pacientes em estado grave, cujo quadro clínico pode deteriorar-se rapidamente enquanto aguardam na fila. Paralelamente, a equipe de saúde é frequentemente consumida por tarefas manuais repetitivas, como aferição dos sinais vitais e coleta de informações básicas, o que gera esgotamento profissional e desvia o foco das atividades clínicas mais complexas. Essa pressão também pode levar a inconsistências na coleta de dados, impactando negativamente a qualidade das decisões médicas e resultando em uma experiência negativa para o paciente, caracterizada por longas esperas, ansiedade e insatisfação.

Diversas instituições de referência têm adotado com sucesso soluções tecnológicas para mitigar esses problemas. A **Johns Hopkins Hospital** conseguiu reduzir os tempos de espera no pronto-socorro em cerca de **30%**, através da utilização de sistemas baseados em Inteligência Artificial (IA) para priorização de casos críticos [2]. Da mesma forma, a **Mayo Clinic** obteve uma redução de **20%** no tempo de espera, com aumento significativo da satisfação do paciente [2], enquanto o **Hospital Santa Rita** no Brasil conseguiu reduzir em mais de **50%** o tempo de espera na triagem após implementar ferramentas automatizadas baseadas em IA [3].

Portanto, o problema a ser resolvido não se limita apenas à demora no atendimento inicial, mas principalmente à ineficiência de um processo que subutiliza a capacidade clínica e técnica do profissional de saúde. A solução proposta visa atacar essa ineficiência, não substituindo o profissional, o que é legalmente inviável, mas sim empoderando-o com uma ferramenta tecnológica que automatize e padronize a coleta dos dados iniciais, permitindo que sua atenção se volte integralmente para a validação clínica, a tomada de decisão e o cuidado direto ao paciente.

Requisitos Funcionais (RF)

Módulo da Cabine (Interação com o Paciente):

RF-001 (Identificação do Paciente): O sistema deve permitir a identificação do paciente via leitura do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou inserção do CPF, consultando o sistema de registro do hospital para iniciar o atendimento.

RF-002 (Aferição Automatizada): Aferição Automatizada de Sinais Vitais: A cabine deve medir e registrar automaticamente os seguintes sinais vitais:

- Temperatura corporal (sensor infravermelho sem contato).
- Pressão arterial sistólica e diastólica.
- Saturação de oxigênio no sangue (SpO2).
- Frequência cardíaca.

RF-003 (Anamnese Guiada Interativa): Anamnese Guiada Interativa: O sistema deve apresentar uma interface de tela tátil (touchscreen) com um questionário dinâmico. O paciente selecionará seus sintomas principais a partir de ícones e perguntas claras e objetivas (ex: "Onde dói?", "Qual a intensidade da dor em uma escala de 0 a 10?").

RF-004 (Consentimento Informado (LGPD)): Antes de iniciar a coleta de dados, o sistema deve exibir um termo de consentimento claro, explicando o uso dos dados de saúde coletados e solicitar a concordância explícita do paciente, registrando digitalmente sua aceitação.

Módulo de Processamento e Integração:

RF-005 (Algoritmo de Suporte à Decisão (Pré-Classificação)): Com base nos sinais vitais e nos sintomas reportados, o sistema deve processar os dados e gerar uma sugestão de classificação de risco, utilizando como base as diretrizes do Protocolo de Manchester (Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde, Azul). Esta classificação é preliminar e apenas para apoio.

RF-006 (Geração de Alerta Crítico): Se os sensores detectarem sinais vitais em níveis críticos (ex: SpO2 < 90%, arritmia grave, pressão arterial extremamente alta/baixa), o sistema deve ignorar o fluxo normal e disparar um alarme sonoro e visual imediato no

posto de enfermagem, sinalizando uma emergência que requer intervenção instantânea.

RF-007 (Integração com o Prontuário Eletrônico (PEP)): Todos os dados coletados (sinais vitais, respostas do questionário, consentimento) devem ser enviados e registrados automaticamente no Prontuário Eletrônico do Paciente no sistema do hospital, utilizando padrões de interoperabilidade como HL7 ou FHIR.

Módulo de Supervisão (Interface do Profissional de Saúde):

RF-008 (Dashboard de Triagem): A equipe de enfermagem terá acesso a um painel de controle que exibirá, em tempo real, a fila de pacientes que passaram pela cabine, seus dados coletados e a sugestão de classificação de risco gerada pelo sistema.

RF-009 (Validação e Emissão da Classificação Final): Este é o requisito mais crítico. O enfermeiro deve poder chamar o paciente a partir do dashboard, realizar uma avaliação visual e verbal rápida (contato humano essencial) e, em seguida, utilizar o sistema para confirmar ou alterar a classificação de risco sugerida. Apenas após esta validação humana, a pulseira com a cor definitiva será emitida e o atendimento será formalmente classificado. O sistema deve registrar qual profissional validou a classificação e o horário.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

RNF-001: Regulatório - Certificação ANVISA: Todos os sensores e dispositivos médicos embarcados na cabine (oxímetro, esfigmomanômetro, termômetro) devem possuir certificação individual da ANVISA. O conjunto da cabine, como um produto para saúde, deverá ser submetido ao processo de registro/cadastro na agência.

RNF-002: Legal - Conformidade com CFM e COFEN: O fluxo de trabalho do sistema deve garantir inequivocamente que a decisão final da classificação de risco é um ato privativo do enfermeiro ou médico, sendo a tecnologia uma ferramenta de suporte. A responsabilidade técnica é sempre do profissional.

RNF-003: Segurança da Informação - Conformidade LGPD: Os dados do paciente devem ser criptografados tanto em trânsito (da cabine para o servidor) quanto em

repouso (no banco de dados). O acesso ao dashboard de supervisão deve ser restrito por login e senha, com diferentes níveis de permissão.

RNF-004: Usabilidade e Acessibilidade:

- A interface do paciente deve ser extremamente intuitiva, com ícones universais, fontes grandes e linguagem simples (Português, com opção para Inglês e Espanhol).
- A cabine deve ser fisicamente acessível para cadeirantes (norma ABNT NBR 9050).
- O sistema deve prever um modo assistido, onde um acompanhante ou o próprio profissional pode operar a interface para pacientes incapacitados.

RNF-005: Desempenho: O tempo total do ciclo de atendimento dentro da cabine (da identificação à finalização da coleta de dados) não deve exceder 5 minutos por paciente. O sistema deve ter uma disponibilidade de 99.8% durante o horário de funcionamento do hospital.

RNF-006: Manutenção e Higienização:

- As superfícies da cabine devem ser de material liso, não poroso e de fácil higienização com os saneantes hospitalares padrão.
- O sistema deve possuir um módulo de autodiagnóstico que alerte a equipe de manutenção sobre a necessidade de calibração periódica dos sensores.

Bill of Materials (BOM) v1.0: Protótipo da Cabine de Triagem Assistida

Componente	Qtd.	Função no Protótipo
Componentes - Módulo Cabine		
Placa BitDogLab (RP2040 com Wi-Fi)	1	Para o processamento da cabine
Display HMI Touchscreen Nextion (NX8048P070-011C)	1	Interface de Interação (seleção de sintomas)
Sensor Oxímetro/Batimentos (MAX30102)	1	Coleta de SpO2 e Frequência Cardíaca

Sensor de Temperatura IR (MLX90614)	1	Medição de temperatura sem contato
Sensor de distância (VL53L0X)	1	Verificação de distância correta do sensor de temperatura
Placa para SDCARD SPI	1	Armazenamento de logs e dados para operação offline da Cabine.
Cartão MicroSD (8GB+)	1	Mídia de armazenamento para a placa SDCARD onde ficará o áudio e os logs.
Mini caixa de som	1	Reproduzir instruções sonoras
Componentes - Módulo Estação de Enfermagem		
Computador/Terminal (PC/Notebook)	1	Executa o software (aplicação web/desktop) do Dashboard de Triagem para supervisão da equipe de enfermagem.
Monitor Padrão	1	Exibe a interface do Dashboard com a fila de pacientes e os dados coletados

Arquitetura Geral do Sistema

O sistema proposto é composto por três módulos principais, interligados e integrados ao ambiente hospitalar:

Módulo da Cabine (Interação com o Paciente)

- Estrutura física com sensores para aferição de sinais vitais.

- Interface touchscreen para coleta de dados e anamnese guiada.
- Unidade de processamento embarcada (BitDogLab RP2040) responsável pela comunicação com sensores, processamento preliminar e envio dos dados.

Módulo de Processamento e Integração

- Algoritmo de apoio à decisão para pré-classificação de risco, baseado no Protocolo de Manchester.
- Detecção de sinais críticos e geração de alertas imediatos.
- Módulo de integração com o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) via protocolos HL7 ou FHIR.
- Protocolo de comunicação para o envio de dados para a estação de enfermagem

Módulo de Supervisão (Estação de Enfermagem)

- Dashboard em tempo real para visualização da fila de pacientes, dados coletados e pré-classificação sugerida.
- Interface para validação final da classificação de risco pelo enfermeiro e emissão de pulseira.
- Registro de auditoria com identificação do profissional responsável e timestamp.

Diagrama de Blocos Funcionais

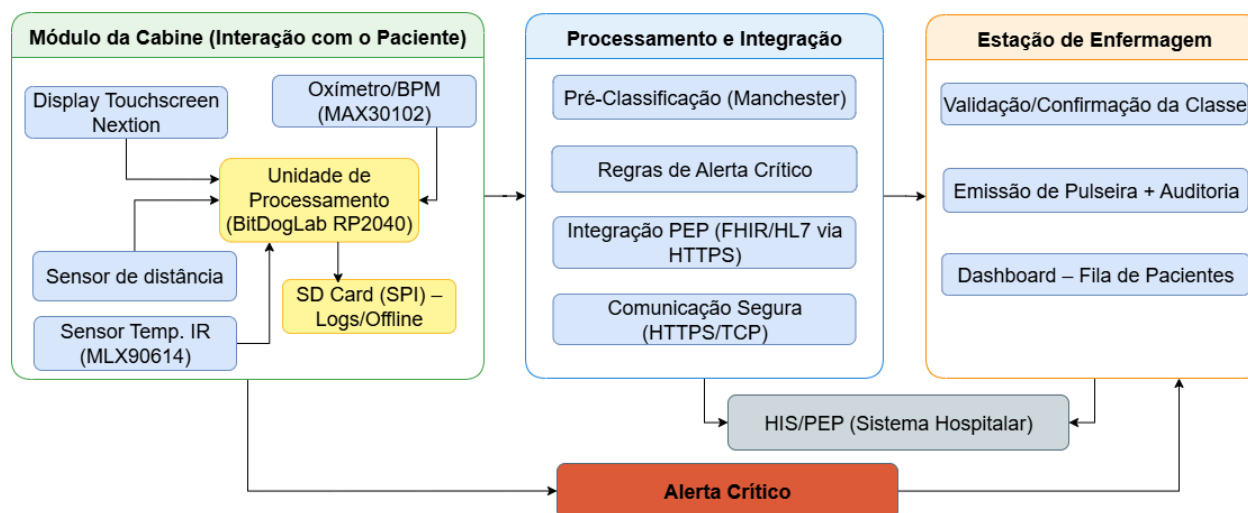


Figura 1 – Diagrama de Blocos Funcionais



A Figura 1 ilustra a interação entre os três módulos, destacando o fluxo de dados, os eventos de alerta crítico e a integração com o PEP.

Fluxo principal:

Paciente interage com a Cabine → dados coletados → pré-classificação → envio ao Dashboard → validação pelo enfermeiro → emissão de pulseira.

Obs: Em casos críticos, a cabine gera alerta sonoro/visual direto na estação.

Fluxo de Dados

O fluxo de dados segue esta ordem:

1. Entrada: sinais vitais e respostas ao questionário.
2. Processamento Local: filtragem, cálculo de médias, detecção de valores críticos.
3. Pré-Classificação
4. Transmissão: dados e classificação preliminar enviados via rede segura.
5. Validação Profissional: ajustes e confirmação no dashboard.
6. Armazenamento: registro definitivo no PEP.
7. Saídas: emissão de pulseira e relatórios de telemetria.

Fluxo de Comunicação

- Cabine → Processamento: comunicação interna via I²C, SPI e UART para sensores e HMI.
- Processamento → Estação: comunicação de dados via rede TCP/IP segura.
- Integração com PEP: protocolo HL7 ou FHIR sobre HTTPS, com autenticação de API.

Coordenação:



Financiadores:



Arquitetura de Hardware

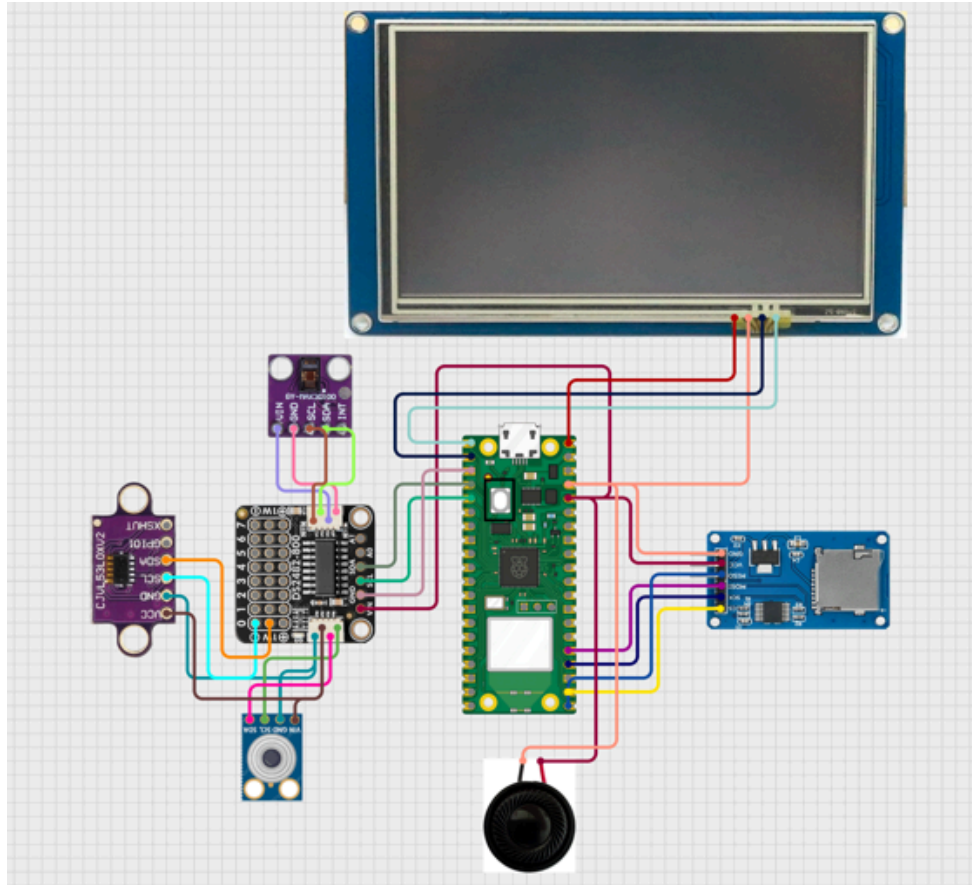


Figura 2 – Arquitetura de Hardware: esquemático

Descrição dos Módulos

Módulo Cabine

- Sensores médicos:
 - Termômetro IR MLX90614 (I²C) – temperatura sem contato.
 - Oxímetro MAX30102 (I²C) – SpO₂ e frequência cardíaca.
 - Sensor de distância (VL53L0X)
- Interface homem-máquina: Display Nextion (UART) para LGPD, identificação e anamnese.

- Unidade de processamento: BitDogLab RP2040 (dual-core, 133 MHz) executando drivers dos sensores, FSM de triagem, filtro/validação de medidas e empacotamento dos dados.
- Armazenamento local: SD Card (SPI) para logs e operação offline (cache de pacotes FHIR a sincronizar).

Módulo Estação de Enfermagem

- Terminal/PC com o Dashboard (web/app) para fila, visualização, ajuste e confirmação da classificação.
- Monitor dedicado para exibição do painel.
- Rede segura (TCP/IP) conectando a cabine ao ambiente hospitalar e ao HIS/PEP.

Integração hospitalar (externo ao protótipo)

- HIS/PEP recebe dados clínicos, consentimento e registros de auditoria via HL7/FHIR sobre HTTPS.

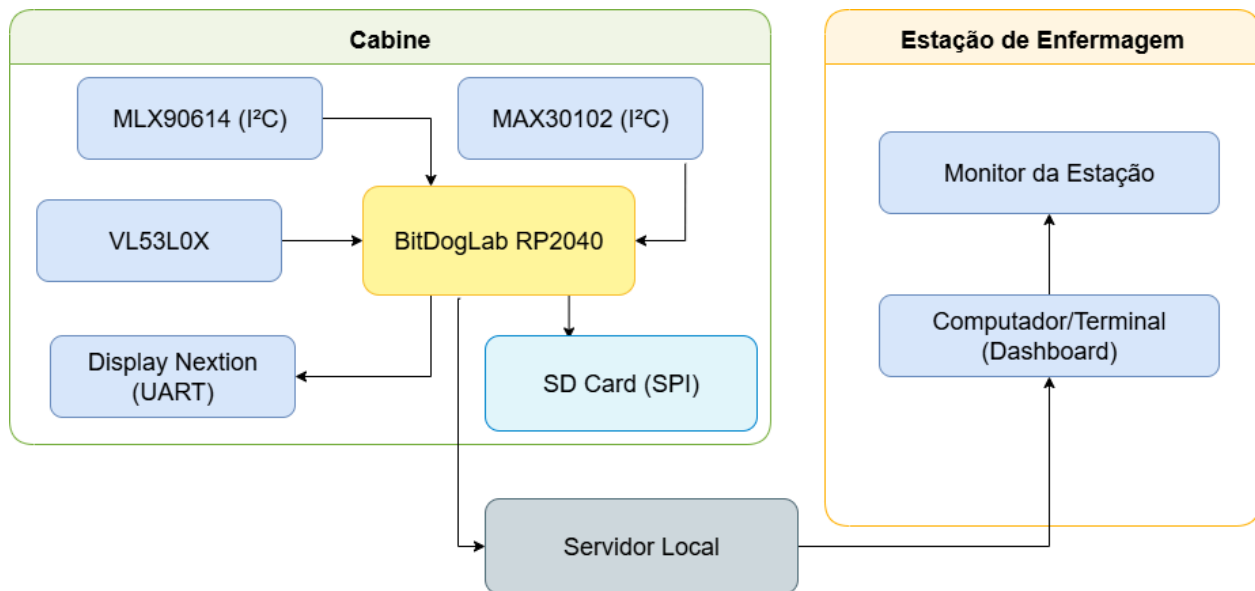


Figura 3 – Arquitetura de Hardware: distribuição dos componentes por módulo

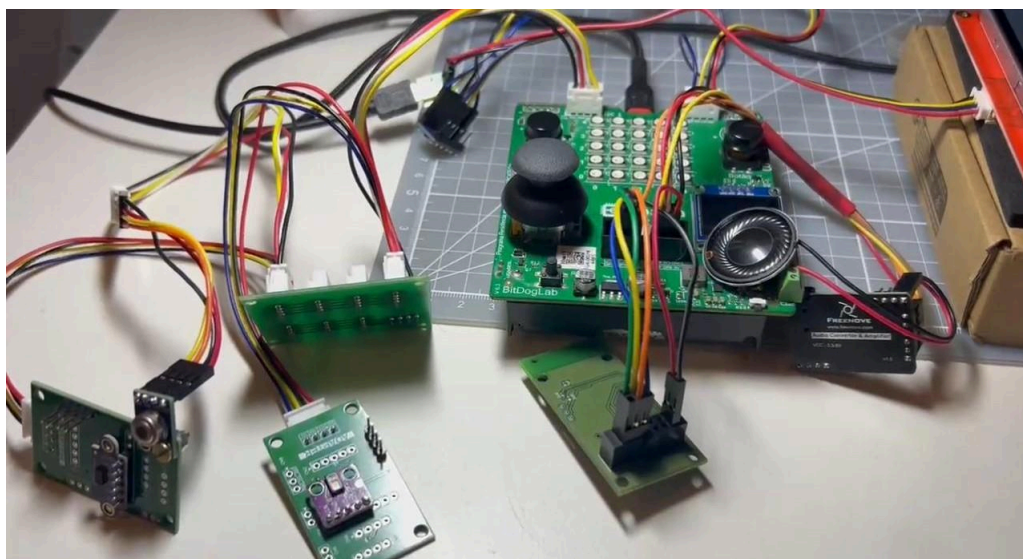


Figura 4 – Protótipo inicial da estação da cabine

Interfaces e Protocolos

Origem → Destino	Interface	Função	Observações
MLX90614 → RP2040	I ² C @100–400 kHz	Temperatura	Pull-ups de 4.7 kΩ típicos; end. I ² C 0x5A (default)
MAX30102 → RP2040	I ² C @400 kHz	SpO ₂ /FC	Amostragem 50–100 Hz; LED current conforme dedo/pele
VL53L0X ↔ RP2040	I ² C	Distância	

Nextion ↔ RP2040	UART 3.3 V	Interação com usuário	115200 bps (sugestão) com checksum/ACK simples
SD Card ↔ RP2040	SPI @10–20 MHz	Logs/Offline	Cartão ≥8 GB; FS FAT32; wear-leveling do driver
RP2040 ↔ Rede	Ethernet/Wi-Fi	Telemetria/PEP	TLS 1.2+; MQTT/HTTP opcional para telemetria
Cabine/Estação ↔ HIS/PEP	HTTPS + HL7/FHIR	Integração clínica	Autenticação por token/OAuth2; carimbo de tempo

Sincronização Offline: pacotes {dados+sinais, anamnese, pré-classe, consentimento} são serializados (ex.: FHIR Bundle) no SD; um serviço de reconciliação tenta reenvio exponencial ao restaurar a rede.

Fluxograma de Software

Visão Geral

O sistema é composto por dois fluxos principais como citado anteriormente:

- **Cabine** – execução autônoma de triagem e coleta de dados, com operação online ou offline, comunicação segura com o PEP/HIS e emissão de ticket para o paciente.
- **Estação de Enfermagem** – supervisão, revisão e confirmação da classificação, priorização de casos críticos e integração final ao PEP/HIS.

Esses fluxos foram modelados para garantir resiliência (modo offline, repetição em caso de falhas), privacidade (consentimento LGPD, criptografia), usabilidade (HMI guiada), segurança clínica (alerta crítico) e integração (HL7/FHIR via HTTPS).

Fluxo – Cabine

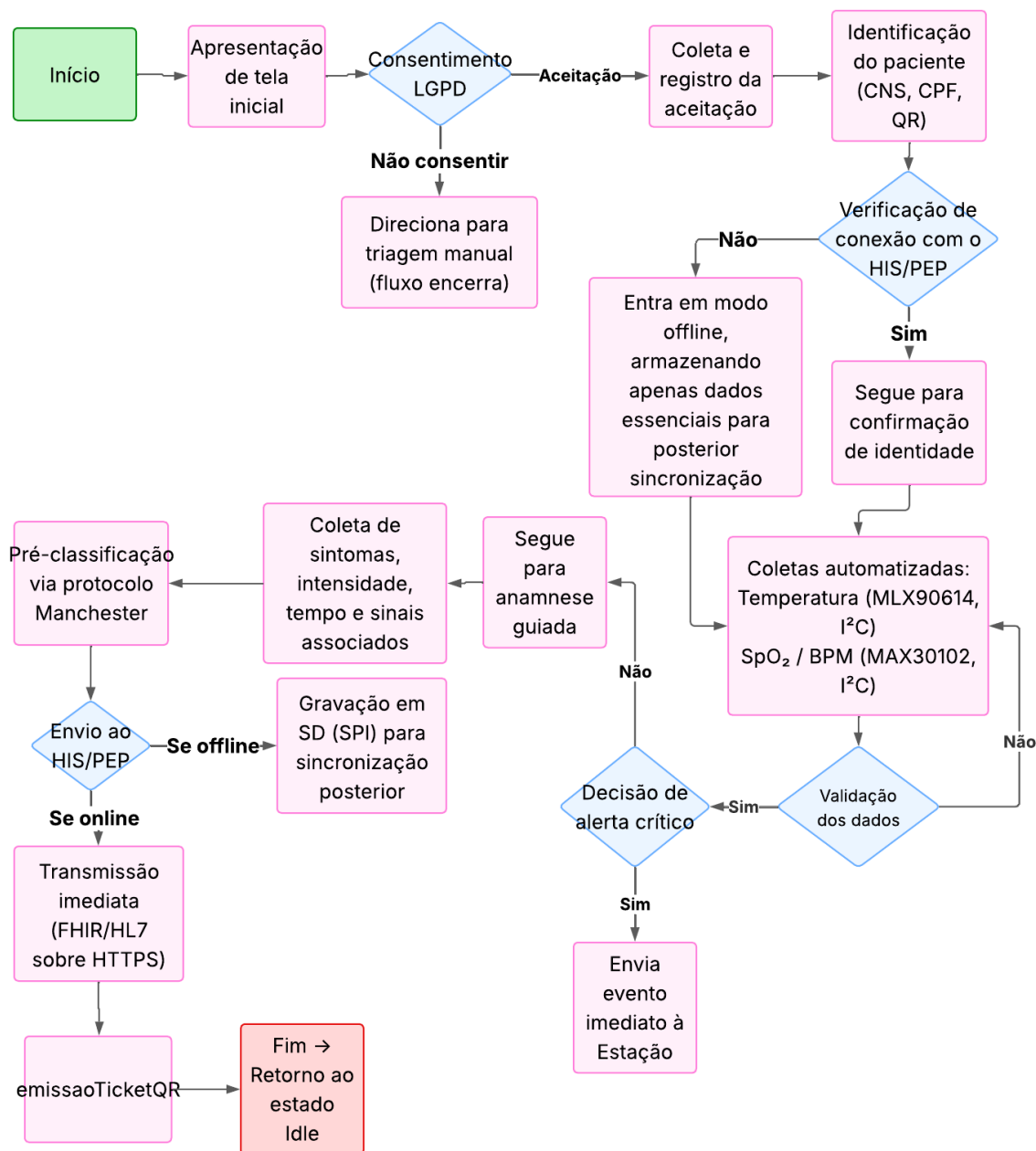


Figura 5 – Fluxograma lógico da cabine

Fluxo – Estação de Enfermagem

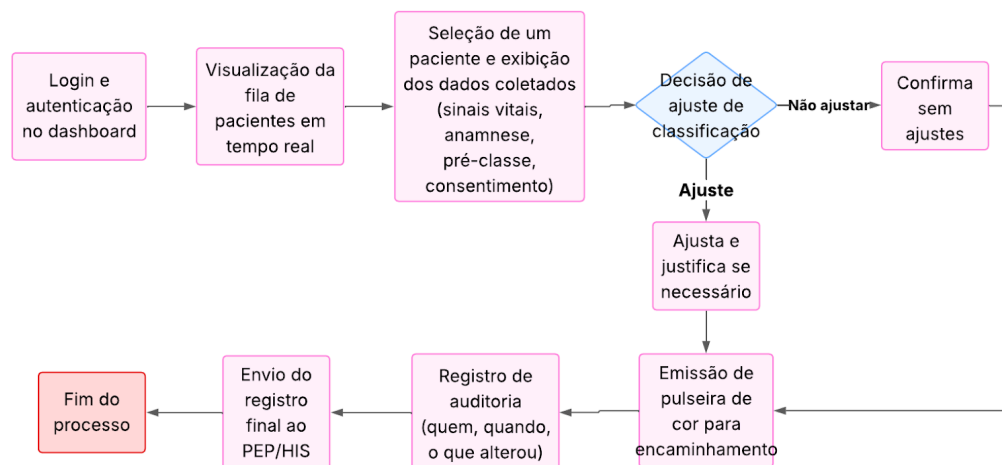


Figura 6 – Fluxograma lógico da estação de enfermagem

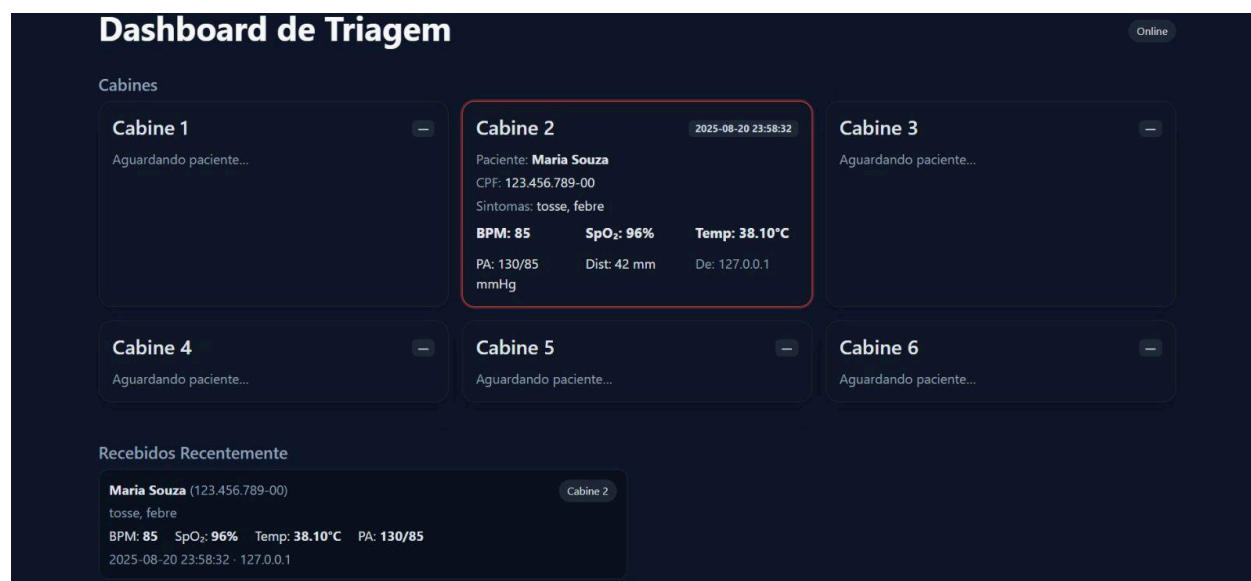


Figura 7 – Dashboard no terminal da estação de enfermagem

Elementos técnicos relevantes ao fluxo

Para além das setas e caixas do fluxograma, o funcionamento considera:

- Operação offline com cache no SD (SPI) e reenvio assíncrono.

- Repetição automática em caso de falha de sensor ou leitura fora da faixa de confiança.
- Controle de acesso no dashboard.
- Integração PEP/HIS via HL7 FHIR.
- Auditoria detalhada de alterações na classificação.

Desafios Encontrados

Durante o desenvolvimento do protótipo da triagem automatizada, que abrange desde o cadastro inicial até o envio das medições para o dashboard em tempo real, diversos desafios foram enfrentados.

O principal obstáculo foi a **integração de múltiplos sensores** no mesmo barramento I²C (MLX90614, MAX30102 e VL53L0X). Cada dispositivo opera em frequências distintas, o que exigiu extensivos testes até encontrar uma configuração estável. Apesar dos avanços, ocasionalmente ainda ocorrem travamentos no barramento.

Outro desafio significativo foi a **implementação do FreeRTOS** em conjunto com a comunicação Wi-Fi. As configurações exigidas são substancialmente diferentes das rotinas convencionais e impactaram módulos que já estavam parcialmente concluídos, demandando ajustes profundos no código.

A **integração de todos os módulos** em um único firmware também se mostrou complexa. Conciliar as leituras de sensores, o gerenciamento da máquina de estados, o controle do display Nextion, armazenamento em cartão SD e reprodução de áudio em paralelo trouxe dificuldades de sincronização e desempenho. Atualmente, esta integração ainda está em processo de refinamento, não estando 100% finalizada.

Além disso, a **adaptação do display Nextion** ao ecossistema completo foi um desafio por si só, exigindo padronização na comunicação serial e ajustes para garantir que o fluxo da triagem fosse seguido corretamente e de forma estável.

Funcionamento do protótipo

O protótipo desenvolvido para a triagem automatizada representa o ecossistema completo da solução, abrangendo desde a interação inicial do paciente até o envio das informações para o dashboard de monitoramento.

O fluxo de funcionamento segue a máquina de estados definida no projeto: **tela inicial** → **cadastro** → **sintomas** → **medição dos sinais vitais** → **resultado** → **envio dos dados ao servidor** → **fim da triagem**.



Figura 8 – Protótipo final funcional

Nos vídeos demonstrativos ([Videos_Protótipo](#)), é possível observar a integração prática de todos os módulos do sistema: sensores biomédicos (SpO₂, BPM, temperatura corporal e distância), display Nextion para interação com o paciente, armazenamento em cartão SD, reprodução de áudio orientativo e comunicação com o servidor para exibição dos resultados em dashboard. O vídeo reforça que o protótipo está funcional e representa uma prova de conceito robusta do ecossistema proposto.

Melhorias Planejadas

Com base nos desafios enfrentados, algumas melhorias já foram definidas para as próximas etapas do projeto.

- **Lógica do Protocolo de Manchester:** implementar algoritmo baseado nesse protocolo internacionalmente reconhecido para prever automaticamente a cor da pulseira de triagem.
- **Alertas automáticos para dados críticos:** implementação de notificações visuais e sonoras no dashboard sempre que forem detectados sinais vitais em faixas de risco, auxiliando na resposta rápida da equipe médica.
- **Aprimoramento da estabilidade da integração:** ajustes no barramento I²C, na sincronização de tarefas do RTOS e na comunicação Wi-Fi, visando eliminar travamentos e garantir confiabilidade em ambiente real.
- **Formatação FHIR:** verificar e assegurar que a estrutura de dados e envio ao servidor estejam compatíveis com o padrão FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), garantindo interoperabilidade com sistemas de saúde

Essas melhorias consolidam o potencial do projeto não apenas como prova de conceito, mas como uma solução prática, escalável e aplicável em diferentes cenários de atendimento em saúde

Referências

- [1] BITTENCOURT, R. J.; HORTALE, V. A. Intervenções para solucionar a superlotação nos serviços de emergência hospitalar: uma revisão sistemática. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v.30, n.11, p.2389-2404, 2014. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-907920>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- [2] ARKANGEL AI. *Guia completo sobre como a IA otimiza os tempos de espera nos hospitais*. Disponível em: <https://www.arkangel.ai/br/blog-ai/complete-guide-on-how-ai-optimizes-hospital-waiting-times>. Acesso em: 17 jul. 2025.
- [3] CONCLÍNICA. *Inteligência Artificial reduz tempo de triagem e melhora atendimento hospitalar*. Disponível em: <https://conclinica.com.br/inteligencia-artificial-reduz-tempo-de-triagem-e-melhora-atendimento-hospitalar/>. Acesso em: 17 jul. 2025.